

$$(3) \quad mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I \cdot \frac{v^2}{r^2}$$

$$v^2 \left(\frac{1}{2}m + \frac{I}{2r^2} \right) = mgh$$

$$v^2 = \frac{mgh}{\frac{1}{2}m + \frac{I}{2r^2}} = \frac{2gh}{1 + \frac{I}{mr^2}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I}{mr^2}}} \quad - (5)$$

$$I = \frac{1}{2}mr^2 \text{ 이므로}$$

$$v = \sqrt{\frac{4gh}{3}}$$

(4) 역학적 문제를 푸는 두 가지 방법으로 뉴턴의 운동법칙을 활용하거나, 에너지를 활용하거나 같은 결과를 얻음.

(5) ④ 혹은 ⑤로 부터

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{I}{mr^2}}}$$

$$I = 0 \text{ 이므로}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

같은 양의 에너지가 회전운동 에너지와 병진운동 에너지로 나누어 전환되지 않고 병진운동 에너지만으로 전환되므로 더 빠른 속도를 나타냄.